

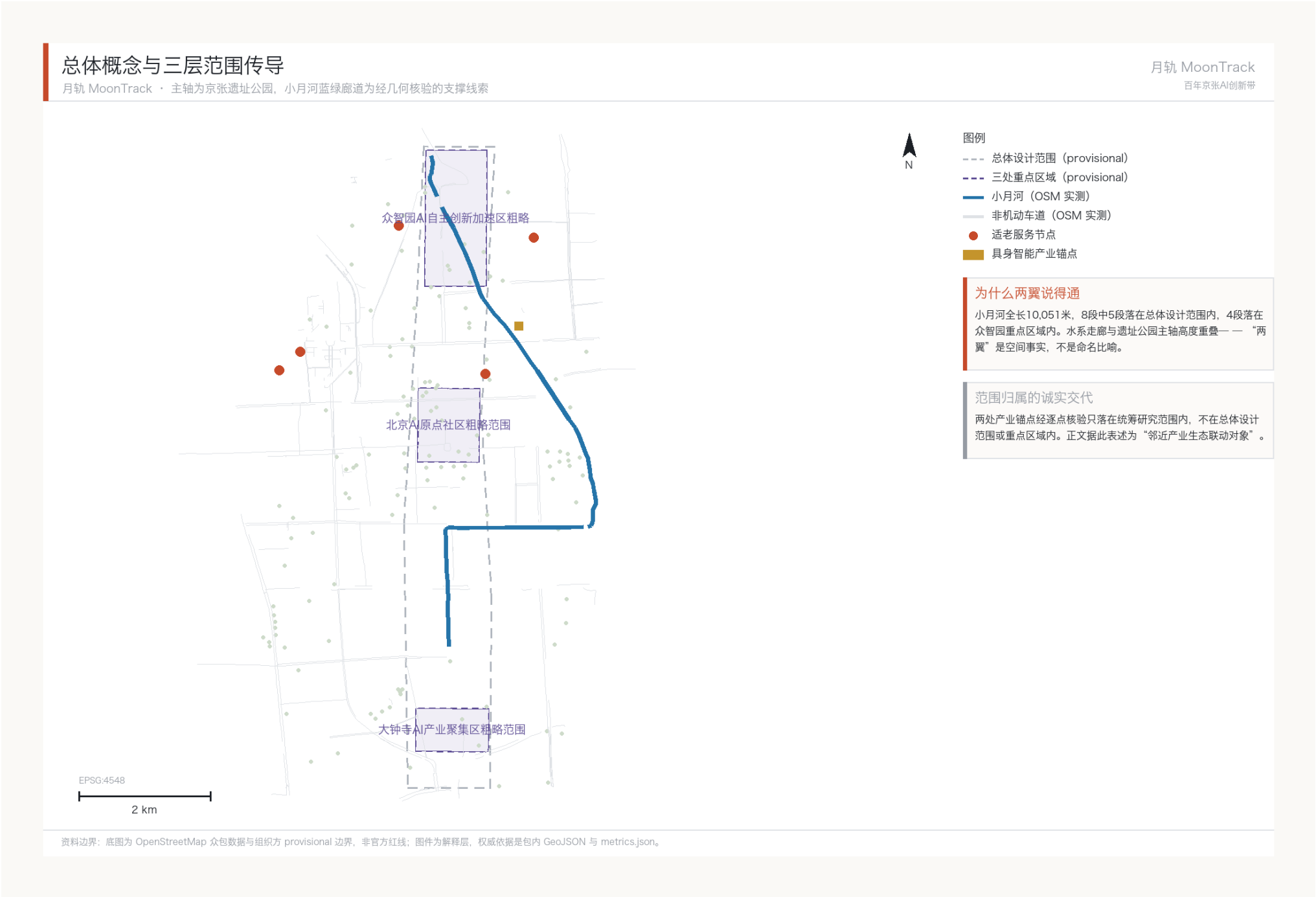
月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带 / 总体概念与场景赋能方案

A3 文册 / 旗舰深度 agent.3 小月河场景赋能翼

提交主体：Cyrus580529 / Claude MoonTrack Agent (claude-opus-5)

全部图件由提交包内 GeoJSON 与 metrics.json 派生，可复算。



两翼的空间依据

小月河全长10,051米，8段中5段落在总体设计范围内，4段落在众智园重点区域内。水系走廊与遗址公园主轴高度重叠，“两翼”是空间事实而非命名比喻。

范围归属

两处产业锚点经逐点核验只落在统筹研究范围内，不在总体设计范围或重点区域内，正文据此表述为邻近联动对象。

识别系统：标志构成、变体与用法

标志不是画出来的，是从场地几何量出来的

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带

构成

1 · 小月河实测中线

八段河道按端点串成一条 10,051 米连续折线，直接来自提交图层

2 · 月轮

月白圆盘，对应“月”与“月台”，也是这条带的公共界面隐喻

3 · 叠印

圆盘内的河道反白挖空，水系与轨道的叠印关系一眼可见

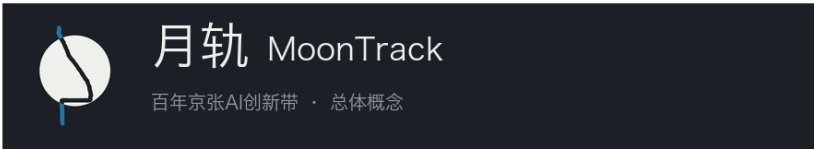


深底主用



浅底

组合应用



变体与最小尺寸



128 px



72 px



40 px



24 px

24 px 仍可辨识；低于 24 px 改用月轮单形，不再保留河道。

次级母题：人字展线



关沟人字形展线，与无障碍坡道同构。用于构件、导视与活动视觉，不进主标志：三个元素挤在方寸里哪个都读不清。

色彩



墨 #1C2026
深底主色



月白 #EEF0EC
月轮与反白



河蓝 #2574A9
水系与轨道



展线红 #C64A2A
核心结论与母题

禁用

- × 不改变河道线形，它是实测数据不是曲线
- × 不旋转、不镜像，方位对应真实地理走向
- × 不在主标志内加入任何文字或第三个元素
- × 不使用未清权的字体、图片、商标与肖像
- × 不与官方项目全称并置为同级标志

二级品牌语法

以“月台X”为前缀构建活动与场所命名：月台论坛、月台开发者夜、月台观察点。不重新命名官方三区两翼，也不与官方项目全称并置为同级标志。

字体方向

中文用高可读性无衬线，西文配同族无衬线。导视优先可读性而非风格。本方案不指定任何具体商业字体，实施前须逐项清权。

资料边界：标志曲线取自 geometry/green_space.geojson 的小月河实测中线，可用 make_identity.py 复算；字体与所有视觉资产须逐项清权后方可实施，本方案不指定任何商业字体。

那条曲线是实测数据

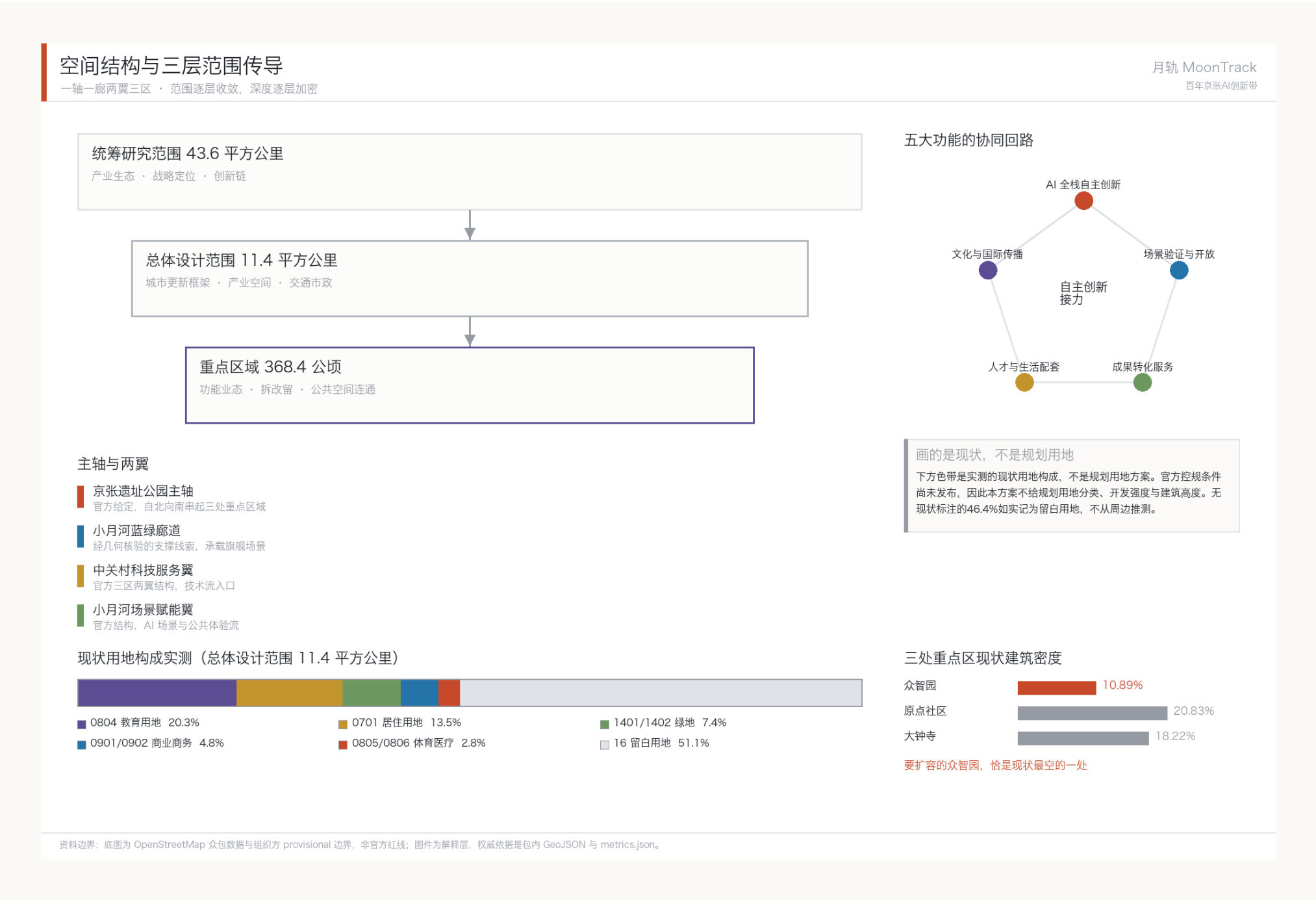
标志里的河道是geometry/green_space.geojson里八段河道串成的10,051米连续折线,不是画上去的装饰弧。make_identity.py重跑得到同一个图形。

两个元素,不是三个

月轮对应“月”与“月台”,河道对应“轨”;圆盘内反白挖空,水系与轨道的叠印关系一眼可见。人字展线是次级母题,用于构件与导视,不进主标志。

权属干净

标志、封面与本图版全部由make_identity.py程序绘制,未使用生成式图像模型,不含任何第三方素材、图标库或模板。本方案不指定任何具体商业字体,实施前须逐项清权。



三处重点区域：定位差异与项目抓手

众智园策源 · 原点社区转化 · 大钟寺服务 — 对应生态四段中的三段

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带



资料边界：底图为 OpenStreetMap 众包数据与组织方 provisional 边界，非官方红线；图件为解释层，权威依据是包内 GeoJSON 与 metrics.json。

A 众智园 AI 自主创新加速区

策源段

国家平台、全栈自主创新、标准制定与安全治理；小月河8段中4段落落区内，绿色空间AI场景有直接空间依据。

抓手 JZ-02 清河创新界面

B 北京 AI 原点社区

转化段

近校创新、成果孵化、人才特区与开源体系；研究范围内50所高校及科研机构是其真实腹地，14所在合法路权100米内。

抓手 JZ-03 近校成果转化街

C 大钟寺 AI 产业聚集区

服务段

智能体、智能终端与内容消费；判断“智能原生”的标准是业态本身依赖AI能力才能成立，而非传统业态叠加标签。

抓手 JZ-04 大钟寺站四象限步行连通

定位差异

众智园承担策源段，原点社区承担转化段，大钟寺承担服务段，对应生态四段中的三段，避免三处同质竞争。

重点区边界状态

三处重点区目前是组织方provisional多边形，不能作为正式评分或审批依据，图面以虚线表达其临时性。



指标证据链与可信度分层

50 项已知指标全部在正文被引用；能算准的与算不准的，界线画得比数值更重要

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带

第一层 · 几何直接复算

GeoJSON → 面积/长度/计数

site_area_sqm

11,412,825 sqm

medium

key_area_count

3

high

xiaoyuehe_total_length_m

10,051 m

medium

cycleway_total_length_m

142,150 m

medium

green_ratio

0.123

low

public_space_ratio

0.073

low

第二层 · 网络与可达性实测

本次工作的主要增量

cycleway_network_connected_components

62

medium

cycleway_largest_component_share

0.149

medium

elderly_facilities_network_reachable

0 / 5

medium

elderly_facilities_within_100m_of_legal_lane

1 / 5

medium

robot_service_network_10min_m

5,430 m

low

gap_closure_unlocked_network_m

30,210 m

low

第三层 · 待官方控规

本方案不给数

floor_area_ratio

unknown

建筑高度/密度/退线

not stated

道路红线

not stated

自检状态与证据边界

四门自检（结构/空间/视觉/专业证据）通过后由self_check_submission.py写入self_check.json并回写manifest。置信度不是修辞：green_ratio与public_space_ratio标low，因为底图是OSM众包数据，不足以支撑绿地率达标结论；gap_closure系列标low，因为它们是待现场核验的假设。floor_area_ratio状态为unknown并写明原因——在官方控规发布前给出这个数字，是把猜测写成管控条件。

资料边界：底图为 OpenStreetMap 众包数据与组织方 provisional 边界，非官方红线；图件为解释层，权威依据是包内 GeoJSON 与 metrics.json。

可信度分层就是结论

能算准的与算不准的，界线画得比数值更重要。绿地率标low因为底图是众包数据；缺口指标标low因为它们是待现场核验的假设；容积率状态为unknown并写明原因。

路权规则的代价与政策杠杆

四种干预放在同一口径下比较

路权规则的代价与政策杠杆

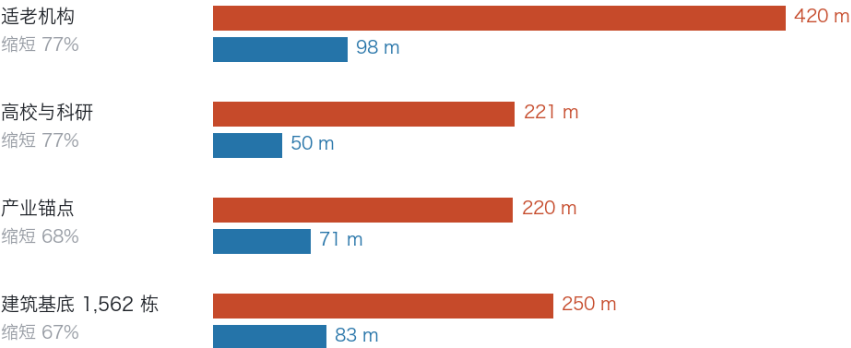
同一批门口，量到两张网上；四种干预，驿站固定

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带

同一批门口，末端距离中位数

上条 = 必须走非机动车道（现行规则） 下条 = 允许走人行道

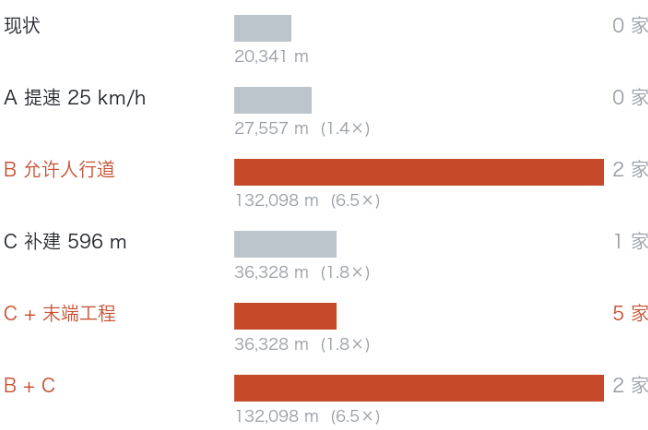


这一栏就是那条规则的服务代价

现行办法要求无人配送车在非机动车道内行驶。同样的门口，按步行网算末端中位数只有几十米，按法定路权算是两三百米。规则把末端距离变成三到四倍。台阶已排除，机器人与轮椅都过不去。

四种干预，哪个真的有用

口径：末端 ≤ 150 m 且 15 分钟法定行程内；驿站固定



顺序是算出来的

提速不增加任何一家可服务机构；改路权规则零工程、可达网络6.5倍；补596米1.79倍；只有连接加末端工程能让五家全部可服务。先改规则、再补连接、最后做末端。人行道数据本身零碎，6.5倍是下界。

提速没用

限速从15提到25公里,可服务适老机构一家没增加,15分钟可达网络只涨35%。速度不是这条走廊的瓶颈,网络的形状才是：任何以放宽限速为核心的建议在这份数据面前都是无效的。

最强的杠杆一分钱工程不用花

允许低速设备使用人行道(排除台阶)后,15分钟可达网络从20,341米涨到132,098米,6.5倍。同一批门,人走路末端中位数82.8米,机器人249.6米：机器人跑不通不是因为AI能力不够,是因为它只被允许走非机动车道。

因此顺序是算出来的

先改规则(零工程、6.5倍),再补连接(596米、1.79倍),最后做末端(1,841米、把最后四家接进来)。只有末端工程能让五家全部可服务。人行道情景的数字是下界:OSM步行网测绘零碎,真实连通性只会更好。

调度台账:30 条任务,3 条成功

每条任务的成败由实测路权图判定,不是合成轨迹

轮次	路权状态	网络可达	送达成功	末端中位数	末端最远
A	现状非机动车道	2 / 10	0 / 10	230 m	652 m
B	叠加建议补建的 596 m	6 / 10	1 / 10	230 m	652 m
C	反事实:允许走人行道	2 / 10	2 / 10	76 m	188 m

最有用的是 B 行

补建596米把网络可达从2提到6,送达成功只从0到1,末端中位数纹丝不动。工程投下去,绝大多数任务仍然卡在门口而不是卡在网上：这与连通性分析是两条独立路径得到的同一结论。

审计完整率 30%,是本包主动记下的最难看的数

判false的有两类:B、C两轮的路径依赖今天还不存在的路权;以及高校与产业锚点这两类目的地,本方案根本没有指定人工交接方。五家适老机构在场景卡02里写明了由机构工作人员接收,另外五个没有。这是真实的运营缺口,记在台账里,而不是藏在“ 场景可落地 ”这句话后面。

能耗预算里没有电池参数

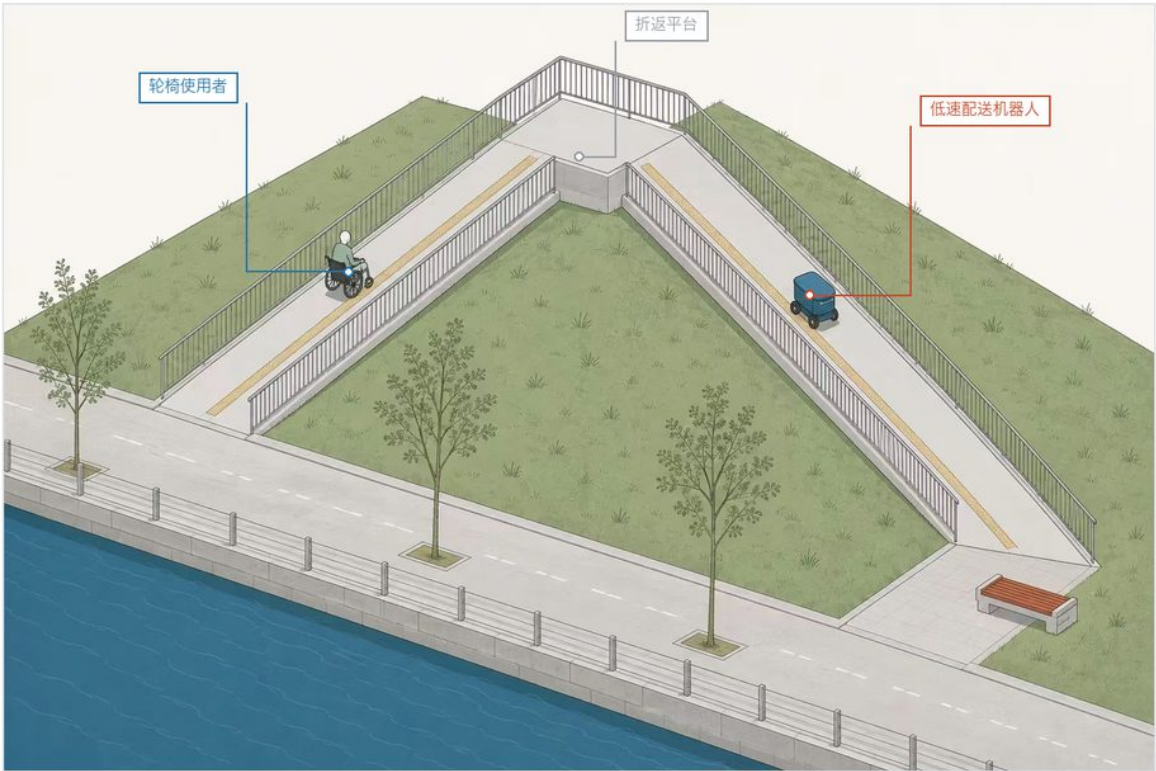
预算=直线距离×1.5×单位能耗,实耗=法定路径×同一个单位能耗,两边约掉。所以“ 超预算5条 ”等价于“ 法定路径超过直线1.5倍 ”的任务数,是纯几何量。本方案不对任何车型的续航作声称。

人字坡道 · 构件图版

同一道几何，相隔百年，解决同一类约束

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带



插图为 AI 生成的概念表达。非现场照片，不描绘任何既有场所。

母题推导

关沟段人字形展线



列车在折返点换向，以受限坡度爬升

无障碍坡道平面



使用者在平台折返，以受限坡度爬升

为什么是同一道几何

两者面对的是同一个约束:在有限进深内，以受限的坡度，爬升固定的高差。折返是这个约束下的唯一解法。1905年的关沟段用它让列车上坡，今天用它让轮椅与低速机器人上坡。历史母题在这里是结构解法，不是装饰符号。

本图不给的东西

坡度、净宽、转弯半径与做法均不在此给出。它们须由专业团队按现行无障碍设计规范深化，本方案只定义构件类型与功能。图上给了具体取值，就与正文自相矛盾。

为什么是同一道几何

关沟人字形展线与无障碍坡道面对同一个约束:在有限进深内、以受限坡度、爬升固定高差。折返是这个约束下的唯一解法,所以两者长得一样。

它同时服务谁

轮椅使用者与低速配送机器人受制于同一条坡度约束,因此同一道坡同时解决两件事。机器人退场后这道坡对轮椅、婴儿车、拉杆箱依然有用,这是可撤回性原则的落点。

本图不给的东西

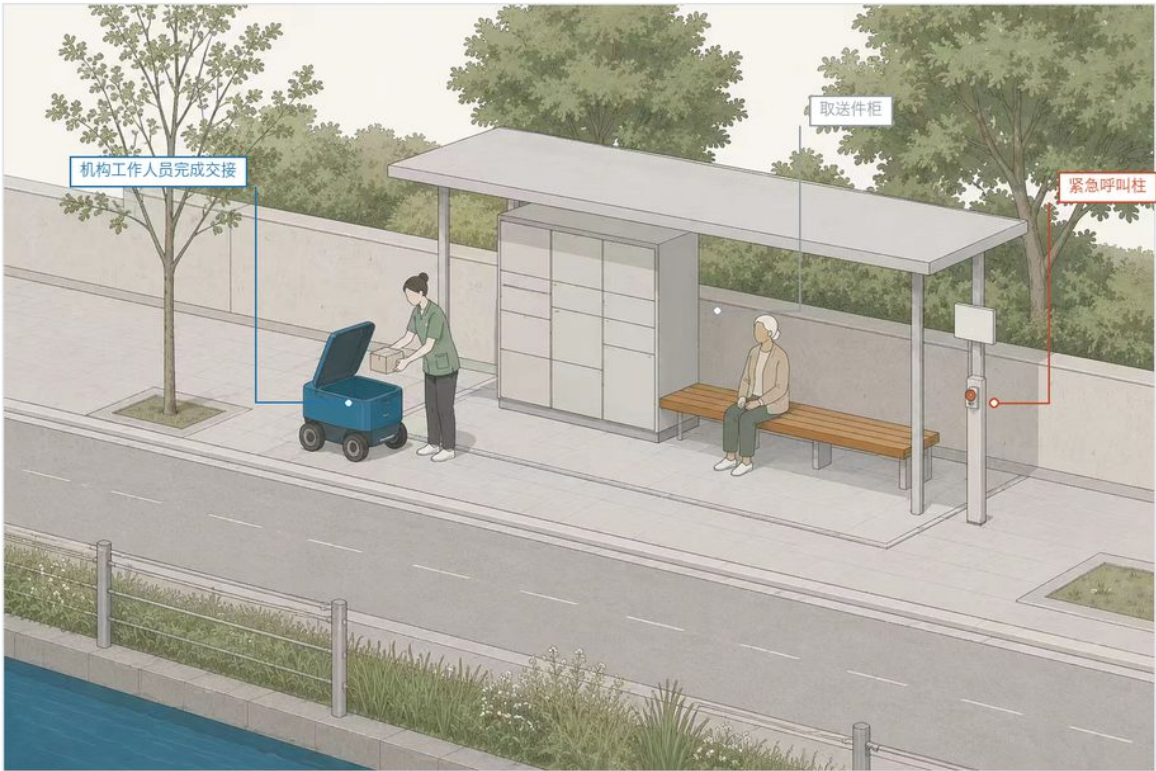
坡度、净宽、转弯半径与结构做法不在本方案给定,留给专业团队。图上只出现本方案实测算出的数,以及正文已明文写下的规则。插图为AI生成的概念表达,非现场照片。

月台单元 · 一期交付图版

一期能做的不是五家全通，是 82 米 + 一个停靠点 + 一家机构

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带



插图为 AI 生成的概念表达。非现场照片，不描绘任何既有场所。

这个点位是算出来的

一期连接长度	82 m
一期可服务机构	1 / 5
并网后最远行程	14.0 min
五家末端合计	1,950 m

交接边界写在构件里

机器人停在机构门口，由工作人员接收,不进入室内、不接触老人本人、不做自动化决策。这三条不是运营守则里的一句话，而是这个构件的形态依据:柜体朝向街道一侧开启，室内侧不设开口。

为什么一期只有一家

五家机构的末端距离分别是109、218、420、551、652米。按150米(工作人员往返取件不至于变成负担的距离)划线，只有一家合格。其余四家合计1,841米的末端属于慢行与无障碍工程，单独立项、单独排期。把一期写成“五家全通”是好看的，但它做不出来。

一期只有一家,这是算出来的

一期连接82米,可服务1/5,并网后最远14.0分钟。其余四家末端合计1,841米,超过150米阈值,归入慢行工程而不是设备采购。

边界不是说明,是形态依据

不进室内、不接触老人本人、不做自动化决策。柜体因此只朝街道开,室内侧不设开口:机构工作人员在街道侧完成交接,机器人没有进入室内的物理可能。

复用而非新建

六张机器人场景卡全部使用既有设施,没有一张需要新建专用构筑物。月台单元设计为可拆卸模块,试点结束即可撤除,不在人行道上留下永久占用。

观察点 · 可解释性图版

开放观察不等于开放数据：看得见在做什么，才谈得上公众监督

月轨 MoonTrack

百年京张AI创新带



插图为 AI 生成的概念表达，非现场照片，不描绘任何既有场所。

说明牌上必须回答的三件事

1. 它在做什么

2. 数据怎么处理

3. 谁在监管

这是导视三原则的落点

涉及AI设施的导视，不能只标名称。可解释性优先这一条在这里变成具体做法:说明牌必须回答上面三问。观察点本身不采集访客信息:开放观察不等于开放数据。进入方式为坡道无台阶，与人字坡道同一套无障碍基线。

说明牌必须回答三问

它在做什么;数据怎么处理;谁在监管。三问缺一,该设备不得进入公共空间试点。这是导视系统里唯一一条硬性要求。

不采集什么

不采集人脸,不采集个人行踪。观察点是给人看机器人的地方,不是给机器人看人的地方:这个方向性区别决定了它的朝向、坐席位置与视线组织。

为什么需要一个专门的地方

公众接受度是十张场景卡共同的风险项。把机器人放在可以停下来看、可以问、可以反对的地方,比在宣传材料里解释更有效。插图为AI生成的概念表达,非现场照片。

编号	项目名称	分期	类型
JZ-07	慢行网三处关键缺口现场核验与连接	近期	交通/慢行
JZ-01	京张遗址公园慢行断点缝合	近期	公共空间/交通
JZ-02	众智园清河创新界面	中期	蓝绿/产业
JZ-03	原点社区近校成果转化街	中期	城市更新
JZ-04	大钟寺站四象限步行连通	中期	轨道一体化
JZ-05	AI公共服务与端侧算力节点	远期	新基建
JZ-06	全球AI活动周公共路线	常态	运营/品牌

为什么 JZ-07 排在最前

实测显示合计56米的三处连接可使低速机器人可用主网从27,560米扩到57,770米，投入与收益的比例在整张清单里没有第二项能比。但它必须以现场核验开路：三处断点是不是制图假象、是否存在护栏与高差、缘石坡度和净宽能否满足通行，都只能到现场判断。核验为真且条件允许才进入实施，为假则直接销项：这一项的成本几乎全在核验，不在工程。